

Travail Pratique #1

INFO3221 — Réseaux informatiques

Oumar Leyti Ndiaye A00228981

Mohamed Souley Kalilou A00236469

1.1 DNS avec nslookup

```
PS C:\Users\ISCOFI> nslookup www.iitb.ac.in
Serveur : BoostLite-E2A0
Address: 192.168.1.254

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom : www.iitb.ac.in
Address: 103.21.124.133
```

Questions

1. Exécutez nslookup pour obtenir l'adresse IP du serveur Web de l'Indian Institute of Technology à Bombay, en Inde : www.iitb.ac.in. Quelle est l'adresse IP de www.iitb.ac.in ?

° IP www.iitb.ac.in : 103.21.124.133

2. Quelle est l'adresse IP du serveur DNS qui a fourni la réponse à votre commande nslookup dans la question 1 ci-dessus ?

° IP du serveur DNS : 192.168.1.254

3. La réponse à votre commande nslookup dans la question 1 provenait-elle d'un serveur autoritatif ou non-autoritatif ?

° elle provenait d'un serveur non-autoritatif

4. Utilisez la commande nslookup pour déterminer le nom du serveur de noms autoritatif pour le domaine iitb.ac.in. Quel est ce nom ? (S'il existe plusieurs serveurs autoritatifs, quel est le nom du premier serveur autoritatif retourné par nslookup ?)

Si vous deviez trouver l'adresse IP de ce serveur autoritatif, comment procédez-vous ?

```
PS C:\Users\ISCOFI> nslookup -type=NS iitb.ac.in
Serveur : BoostLite-E2A0
Address: 192.168.1.254

Réponse ne faisant pas autorité :
iitb.ac.in      nameserver = dns2.iitb.ac.in
iitb.ac.in      nameserver = dns1.iitb.ac.in
iitb.ac.in      nameserver = dns3.iitb.ac.in
```

°Le premier serveur de noms retourné est **dns2.iitb.ac.in**

° Pour obtenir l'adresse IP de dns2.iitb.ac.in on execute la commande nslookup dns2.iitb.ac.in

1.2 Tracer le DNS vers `gaia.cs.umass.edu` avec Wireshark1

The image shows a Wireshark packet capture of a DNS query and response. The packet list on the left shows a query from 10.0.0.44 to 75.75.75.75 for 'gaia.cs.umass.edu'. The packet details on the right show the query structure with flags, questions, and resource records. The packet bytes on the right show the raw data.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	3.325064	10.0.0.44	75.75.75.75	DNS	77	Standard query 0x3c29 A gaia.cs.umass.edu
17	3.348972	75.75.75.75	10.0.0.44	DNS	93	Standard query response 0x3c29 A gaia.cs.umass.edu A 128.119.245.12
30	3.427392	10.0.0.44	75.75.75.75	DNS	83	Standard query 0xeda4 A maxcdn.bootstrapcdn.com
31	3.428514	10.0.0.44	75.75.75.75	DNS	79	Standard query 0xa79 A ajax.googleapis.com
35	3.445049	75.75.75.75	10.0.0.44	DNS	135	Standard query response 0xeda4 A maxcdn.bootstrapcdn.com CNAME cds.3t9t3p6.hwcdn.net A 209.1
36	3.448906	75.75.75.75	10.0.0.44	DNS	95	Standard query response 0xa79 A ajax.googleapis.com A 172.217.12.202
521	3.678228	10.0.0.44	75.75.75.75	DNS	75	Standard query 0xdcfa A www.pearson.com
522	3.678393	10.0.0.44	75.75.75.75	DNS	79	Standard query 0xb436 A www.vitalsource.com
532	3.678508	10.0.0.44	75.75.75.75	DNS	73	Standard query 0x3a7 A nodebho1f.com

Frame 15: Packet, 77 bytes on wire (616 bits), 77 bytes captured (616 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: Apple_98:d9:27 (78:4f:43:98:d9:27), Dst: Maxlinear_80:00:00 (00:50:f

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.44, Dst: 75.75.75.75

User Datagram Protocol, Src Port: 58350, Dst Port: 53

Source Port: 58350
 Destination Port: 53
 Length: 43
 Checksum: 0xc31d [unverified]
 [Checksum Status: Unverified]
 [Stream index: 1]
 [Stream Packet Number: 1]

[Timestamps]

UDP payload (35 bytes)

Domain Name System (query)

Transaction ID: 0x3c29

Flags: 0x0100 Standard query

Questions: 1
 Answer RRs: 0
 Authority RRs: 0
 Additional RRs: 0

Queries

[Response In: 17]

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	3.325064	10.0.0.44	75.75.75.75	DNS	77	Standard query 0x3c29 A gaia.cs.umass.edu
17	3.348972	75.75.75.75	10.0.0.44	DNS	93	Standard query response 0x3c29 A gaia.cs.umass.edu A 128.119.245.12
30	3.427392	10.0.0.44	75.75.75.75	DNS	83	Standard query 0x0da4 A maxcdn.bootstrapcdn.com
31	3.428514	10.0.0.44	75.75.75.75	DNS	79	Standard query 0x0a79 A ajax.googleapis.com
35	3.445049	75.75.75.75	10.0.0.44	DNS	135	Standard query response 0x0da4 A maxcdn.bootstrapcdn.com CNAME cds.j3z9t3p6.hwcdn.net A 209.1
36	3.448906	75.75.75.75	10.0.0.44	DNS	95	Standard query response 0x0a79 A ajax.googleapis.com A 172.217.12.202
521	3.678228	10.0.0.44	75.75.75.75	DNS	75	Standard query 0xdcfa A www.pearson.com
522	3.678393	10.0.0.44	75.75.75.75	DNS	79	Standard query 0xb436 A www.vitalsource.com
523	3.678508	10.0.0.44	75.75.75.75	DNS	73	Standard query 0xd2a7 A pdfhosting.com
Frame 17: Packet, 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits) on interface Ethernet II, Src: Maxlinear_80:00:00 (00:50:f1:80:00:00), Dst: Apple_98:d9:27 (78:4f:43:98:d9:27) Internet Protocol Version 4, Src: 75.75.75.75, Dst: 10.0.0.44 User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 58350 Source Port: 53 Destination Port: 58350 Length: 59 Checksum: 0x4af2 [unverified] [Checksum Status: Unverified] [Stream index: 1] [Stream Packet Number: 2] [Timestamps] UDP payload (51 bytes) Domain Name System (response) Transaction ID: 0x3c29 Flags: 0x8180 Standard query response, No error Questions: 1 Answer RRs: 1 Authority RRs: 0 Additional RRs: 0 Queries Answers						
22	3.367054	10.0.0.44	128.119.245.12	HTTP	831	GET /kurose_ross/ HTTP/1.1
28	3.395005	128.119.245.12	10.0.0.44	HTTP	857	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
205	3.570142	10.0.0.44	128.119.245.12	HTTP	817	GET /kurose_ross/header_graphic_book_8E_2.jpg HTTP/1.1
516	3.670350	128.119.245.12	10.0.0.44	HTTP	454	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
520	3.673776	10.0.0.44	128.119.245.12	HTTP	788	GET /favicon.ico HTTP/1.1
524	3.692288	128.119.245.12	10.0.0.44	HTTP	550	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
Frame 22: Packet, 831 bytes on wire (6648 bits), 831 bytes captured (6648 bits) on interface Ethernet II, Src: Apple_98:d9:27 (78:4f:43:98:d9:27), Dst: Maxlinear_80:00:00 (00:50:f1:80:00:00) Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.44, Dst: 128.119.245.12 Transmission Control Protocol, Src Port: 62041, Dst Port: 80, Source Port: 62041 Destination Port: 80 [Stream index: 0] [Stream Packet Number: 4] [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)] [TCP Segment Len: 765] Sequence Number: 1 (relative sequence number) Sequence Number (raw): 1005667339 [Next Sequence Number: 766 (relative sequence number)] Acknowledgment Number: 1 (relative ack number) Acknowledgment number (raw): 3769103191 1000 = Header Length: 32 bytes (8) Flags: 0x018 (PSH, ACK) Window: 2058 [Calculated window size: 131712] [Window size scaling factor: 64] Checksum: 0x5122 [unverified] [Checksum Status: Unverified] Urgent Pointer: 0 Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP) [Timestamps] [SEQ/ACK analysis] [Client Contiguous Streams: 1] [Server Contiguous Streams: 1] TCP payload (765 bytes) Hypertext Transfer Protocol GET /kurose_ross/ HTTP/1.1\r\n						

Questions

1. Localisez le premier message DNS résolvant le nom gaia.cs.umass.edu. Quel est le numéro du paquet dans la trace ? Cette requête DNS est-elle envoyée via UDP ou TCP ? (3 points)

Numéro du paquet : 15

Protocole de transport : UDP

2. Localisez le message DNS de réponse correspondant. Quel est son numéro de paquet ? Cette réponse est-elle reçue via UDP ou TCP ? (3 points)

Numéro du paquet : 17

Protocole de transport : UDP

3. Quel est le port de destination de la requête DNS ? Quel est le port source de la réponse DNS ? (2 points)

Port de destination de la requête : 53

Port source de la réponse : 53

4. À quelle adresse IP la requête DNS est-elle envoyée ? (2 points)

Adresse IP de destination de la requête : 75.75.75.75

5. Examinez le message de requête DNS. Combien de “questions” contient-il ?

Combien

de “réponses” contient-il ? (2 points)

Nombre de questions : 1

Nombre de réponses : 0

6. Examinez le message de réponse DNS correspondant. Combien de “questions” contient-il ? Combien de “réponses” contient-il ? (2 points)

Nombre de questions : 1

Nombre de réponses : 1

7. Quel est le numéro du paquet pour la première requête HTTP GET du fichier de base ?

°Numéro du paquet : 22

Quel est le numéro du paquet pour la requête DNS utilisée pour résoudre gaia.cs.umass.edu avant cette requête HTTP ?

°Numéro du paquet : 15

Quel est le numéro du paquet correspondant à la réponse DNS ? Quel est le numéro du paquet pour la requête HTTP GET de l'image ?

°Numéro du paquet DNS : 17

°Numéro du paquet http : 205

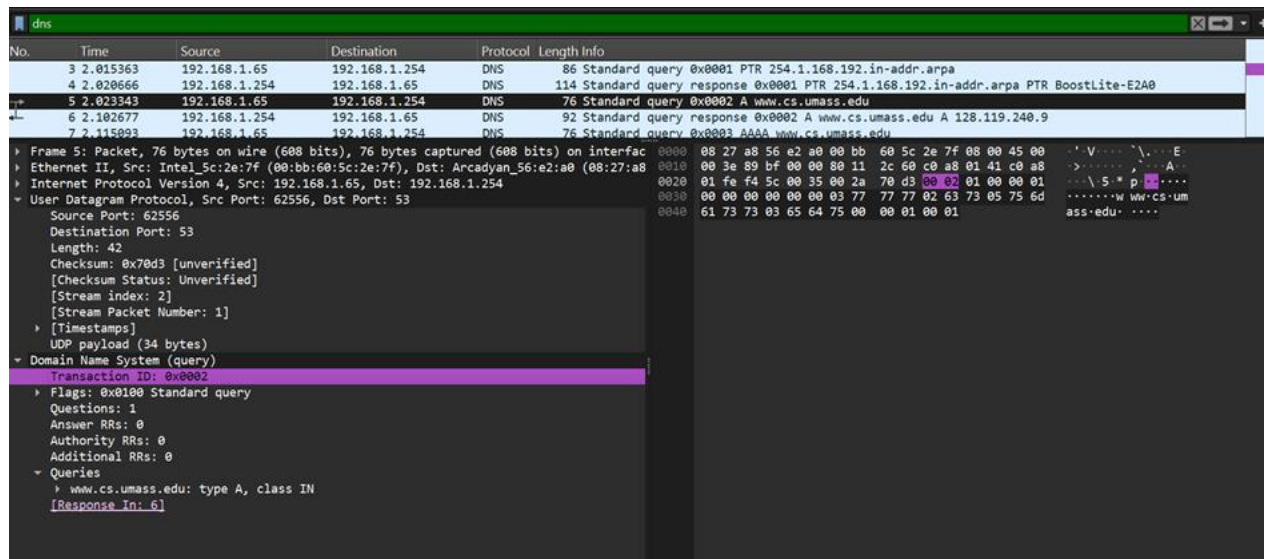
Quel est le numéro du paquet pour la requête DNS associée à cette seconde requête HTTP

° Il n'y a **pas de requête DNS associée à la seconde requête HTTP** car l'adresse IP du serveur gaia.cs.umass.edu a déjà été résolue au paquet 17.

Discutez l'impact du cache DNS sur cette dernière question.

Cela évite un délai de résolution réseau supplémentaire et réduit le trafic sur les serveurs DNS ce qui permet aux pages web contenant des dizaines d'images de se charger rapidement sans saturer le réseau de requêtes de résolution.

1.3 Tracer le DNS vers cs.umass.edu avec Wireshark2



Questions

1. Quelle est la destination port pour le message de requête DNS ? Quel est le port source du message de réponse DNS ? (3 points)

°Port de destination de la requête : 53

°Port source de la réponse : **62556**

2. À quelle adresse IP le message de requête DNS est-il envoyé ? S'agit-il de l'adresse IP de votre serveur DNS local par défaut ? (3 points)

°Adresse IP de destination 192.168.1.254 aussi du serveur DNS local

3. Examinez le message de requête DNS. Quel est le "Type" de la requête DNS ? Le message de requête contient-il des "answers" ? (3 points)

°le message de requête DNS est de type A et ne porte pas de réponse

4. Examinez le message de réponse DNS correspondant. Combien de "questions" ce message de réponse DNS contient-il ? Combien de "answers" ??

° Le message de réponse DNS paquet 6 contient 1 question et 1 réponse

1.4 Tracer le DNS vers umass.edu avec Wireshark3

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
89	0.750780	192.168.1.65	192.168.1.254	DNS	90	Standard query 0xb1c1 A self.events.data.microsoft.com
93	0.787175	192.168.1.65	192.168.1.254	DNS	90	Standard query 0xb1c1 A self.events.data.microsoft.com
94	0.790448	192.168.1.254	192.168.1.65	DNS	435	Standard query response 0xb1c1 A self.events.data.microsoft.com CNAME self-events-data.trafficman...
95	0.790718	192.168.1.254	192.168.1.65	DNS	215	Standard query response 0xb1c1 A self.events.data.microsoft.com CNAME self-events-data.trafficman...
309	2.595463	192.168.1.65	192.168.1.254	DNS	86	Standard query 0x0001 PTR 254.1.168.192.in-addr.arpa
311	2.599095	192.168.1.254	192.168.1.65	DNS	114	Standard query response 0x0001 PTR 254.1.168.192.in-addr.arpa PTR BoostLite-E2A0
323	2.605425	192.168.1.65	192.168.1.254	DNS	69	Standard query 0x0002 NS umass.edu
323	2.672002	192.168.1.254	192.168.1.65	DNS	123	Standard query response 0x0002 NS umass.edu NS ns1.umass.edu NS ns3.umass.edu NS ns2.umass.edu
421	3.523386	192.168.1.65	192.168.1.254	DNS	72	Standard query 0x85d4 HTTPS a.clarity.ms
422	3.524194	192.168.1.65	192.168.1.254	DNS	72	Standard query 0x8c17 A a.clarity.ms
427	3.562754	192.168.1.254	192.168.1.65	DNS	153	Standard query response 0x8c17 A a.clarity.ms CNAME vmss-clarity-ingest-eus-d.eastus.cloudapp.azu...
428	3.568149	192.168.1.254	192.168.1.65	DNS	208	Standard query response 0x85d4 HTTPS a.clarity.ms CNAME vmss-clarity-ingest-eus-d.eastus.cloudapp...

Source Port: 63909
Destination Port: 53
Length: 35
Checksum: 0x2f16 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 5]
[Stream Packet Number: 1]
[Timestamps]
UDP payload (27 bytes)
Domain Name System (query)
Transaction ID: 0x0002
Flags: 0x0100 Standard query
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
Queries
[Response In: 323]

1. À quelle adresse IP le message de requête DNS est-il envoyé ? S'agit-il de l'adresse IP de votre serveur DNS local par défaut ? (3 points)

°Le message a été envoyé à l'IP 192.168.1.254

°Est-ce le serveur DNS par défaut ? Oui Dans une configuration réseau domestique l'adresse se terminant par .1 ou .254 correspond généralement à un relais ou serveur DNS local pour les hôtes du réseau

2. Examinez le message de requête DNS. Combien de “questions” contient-il ? Le message de requête contient-il des “answers” ? (3 points)

° Le message DNS contient 1 question et 0 réponse

3. Examinez le message de réponse DNS (en particulier le message dont le type est “NS”). Combien de “answers” contient-il ? Quelle information est contenue dans ces réponses ? Combien d'enregistrements de ressources additionnels sont renvoyés ? Quelle information supplémentaire est incluse dans ces enregistrements additionnels (si des informations supplémentaires sont présentes)

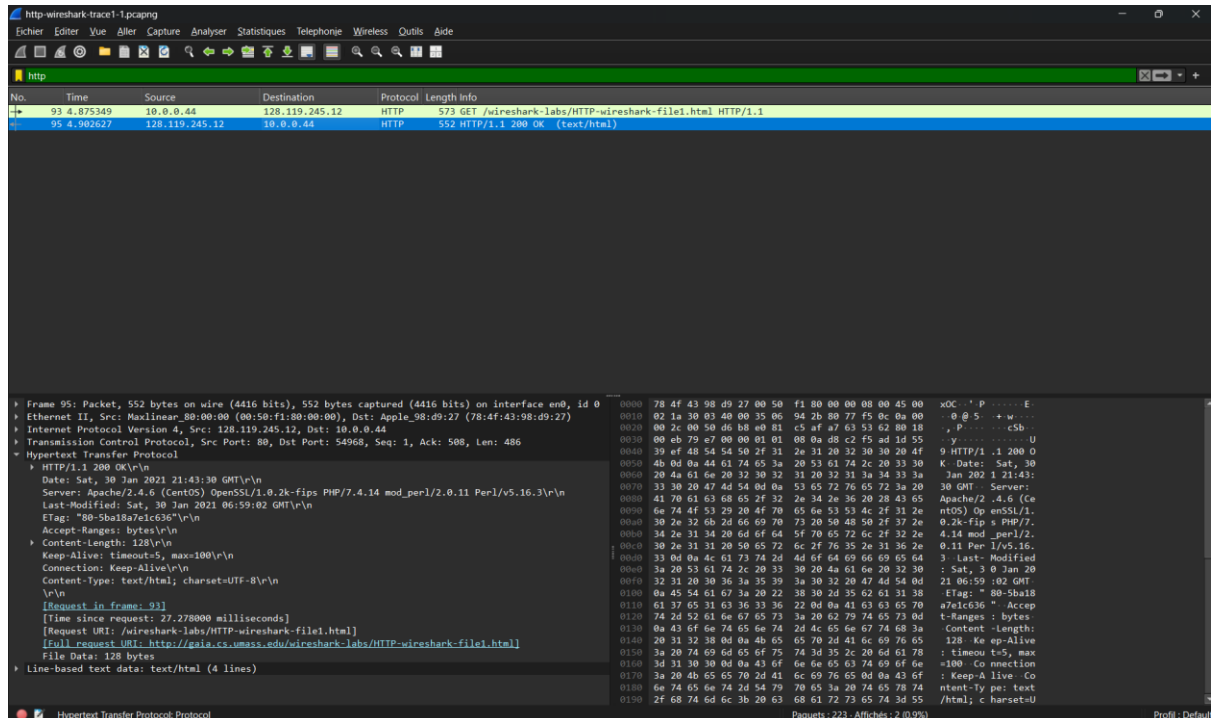
°**Nombre de "Answers" : 3.** Dans la colonne "Info" pour le paquet 323 on voit ns1.umass.edu, ns3.umass.edu, ns2.umass.edu

°**Information contenue dans les réponses :** Ce sont les **noms d'hôte** faisant autorité pour le domaine umass.edu et un enregistrement de type **NS** ne donne pas directement l'adresse IP mais pointe vers le serveur responsable du domaine.

° **Enregistrements additionnels (Additional RRs) :** le serveur renvoie les enregistrements **A** (IPv4) correspondants aux serveurs de noms cités dans la section Answer.

°**Information supplémentaire incluse :** Ces enregistrements fournissent les **adresses IP** des serveurs de noms

2.1 Interaction de base : HTTP GET/HTTP Response



1. Quelle version de HTTP utilise votre navigateur (1.0, 1.1 ou 2) ? Quelle version est utilisée par le serveur ? (2 points)

Client : HTTP/1.1

Serveur : HTTP/1.1

2. Quelles langues (le cas échéant) votre navigateur déclare-t-il accepter ? (2 points)

Le navigateur utilise la langue suivante : Anglais américain

Accept-Language: en-US,en;q=0.9\r\n

3. Quelle est l'adresse IP de votre ordinateur ? Quelle est l'adresse IP du serveur gaia.cs.umass.edu ? (2 points)

IP Ordinateur : 10.0.0.44

IP Serveur : 128.119.245.12

4. Quel est le code d'état retourné par le serveur ? (2 points)

Le code d'état est 200, et la phrase associée est OK.

5. À quelle date et heure le fichier HTML a-t-il été modifié pour la dernière fois ? (2 points)

Le fichier a été modifié pour la dernière fois à : Le Samedi 30 Janvier 2021 à 06h59.

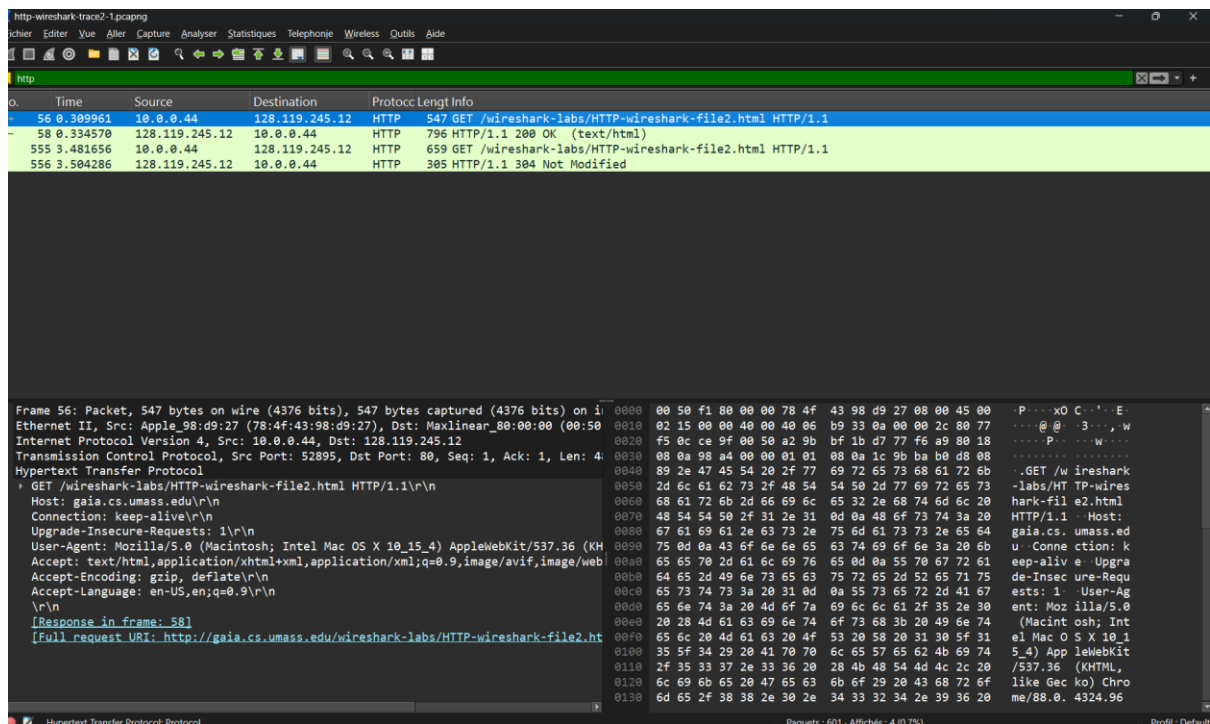
Last-Modified: Sat, 30 Jan 2021 06:59:02 GMT\r\n

6. Combien d'octets de contenu sont retournés par le serveur ? (2 points)

128 octets

Content-Length: 128\r\n

2.2 Interaction HTTP GET conditionnel/réponse

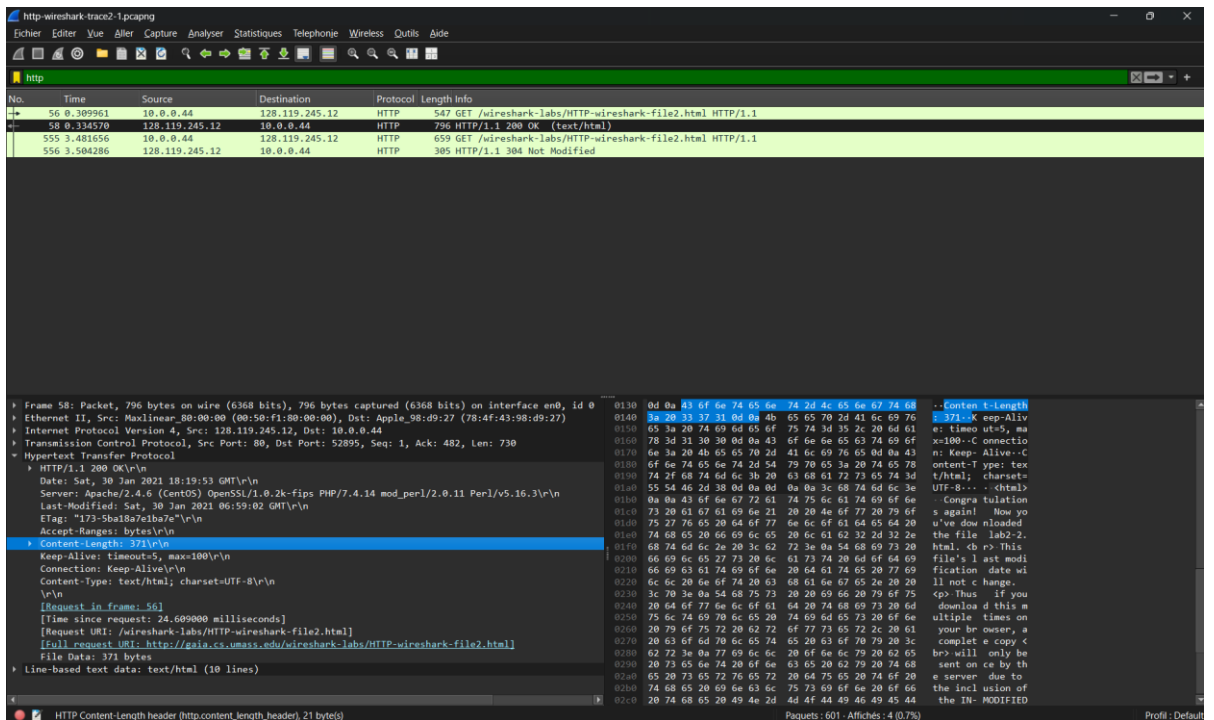


1. Inspectez le premier message HTTP GET envoyé par votre navigateur : voyez-vous une ligne If-Modified-Since ? (3 points)

Non.

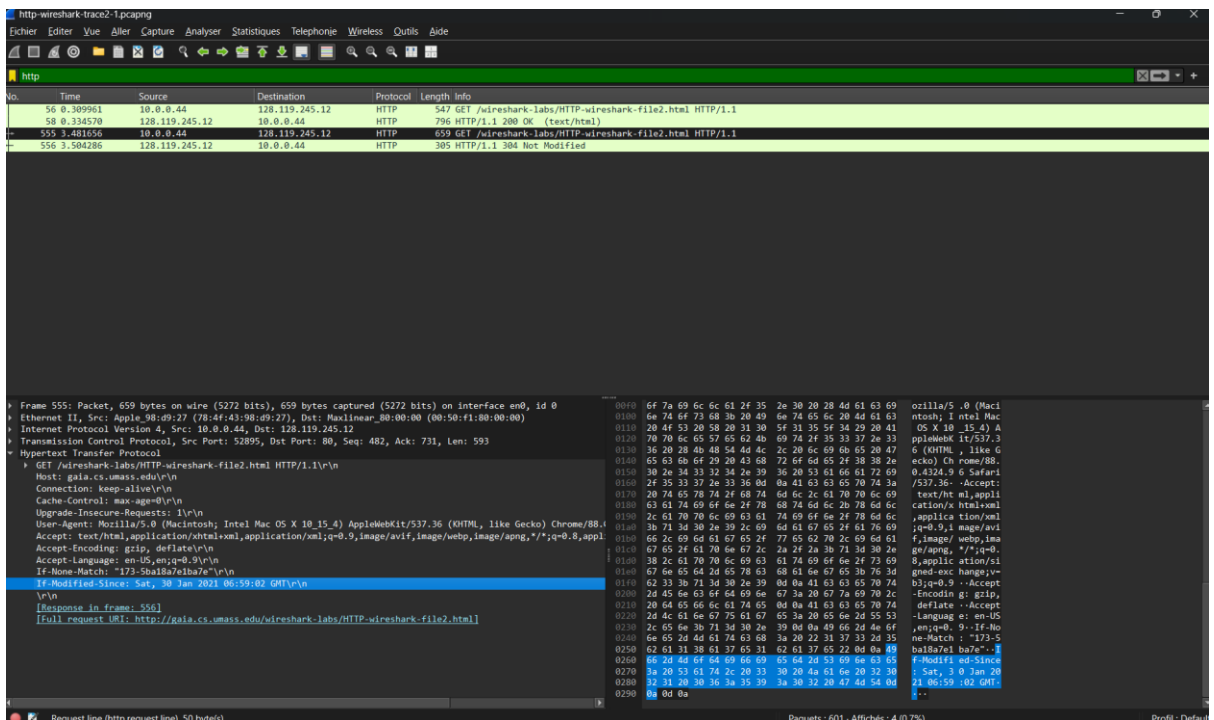
Le premier message HTTP GET (paquet 56) ne contient pas de champ If-Modified-Since, car le fichier n'était pas encore en cache dans le navigateur.

2. Inspectez le contenu de la réponse du serveur : le serveur renvoie-t-il explicitement le contenu du fichier ? Comment le voyez-vous ? (3 points)



La réponse du serveur (paquet 58) a le code **HTTP/1.1 200 OK** et contient un champ **Content-Type: text/html**. Cela montre que le contenu du fichier est réellement renvoyé.

3. Inspectez maintenant le second message HTTP GET : voyez-vous une ligne If-Modified-Since : ? Si oui, quelle information suit cet en-tête ? (3 points)



Oui.

Le second message HTTP GET (paquet 555) contient le champ

If-Modified-Since avec les informations suivantes :

If-Modified-Since: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT\r\n

4. Quel est le code d'état et la phrase retournés par le serveur lors de cette seconde requête GET ? Le serveur renvoie-t-il explicitement le contenu du fichier ? Expliquez. (5 points)

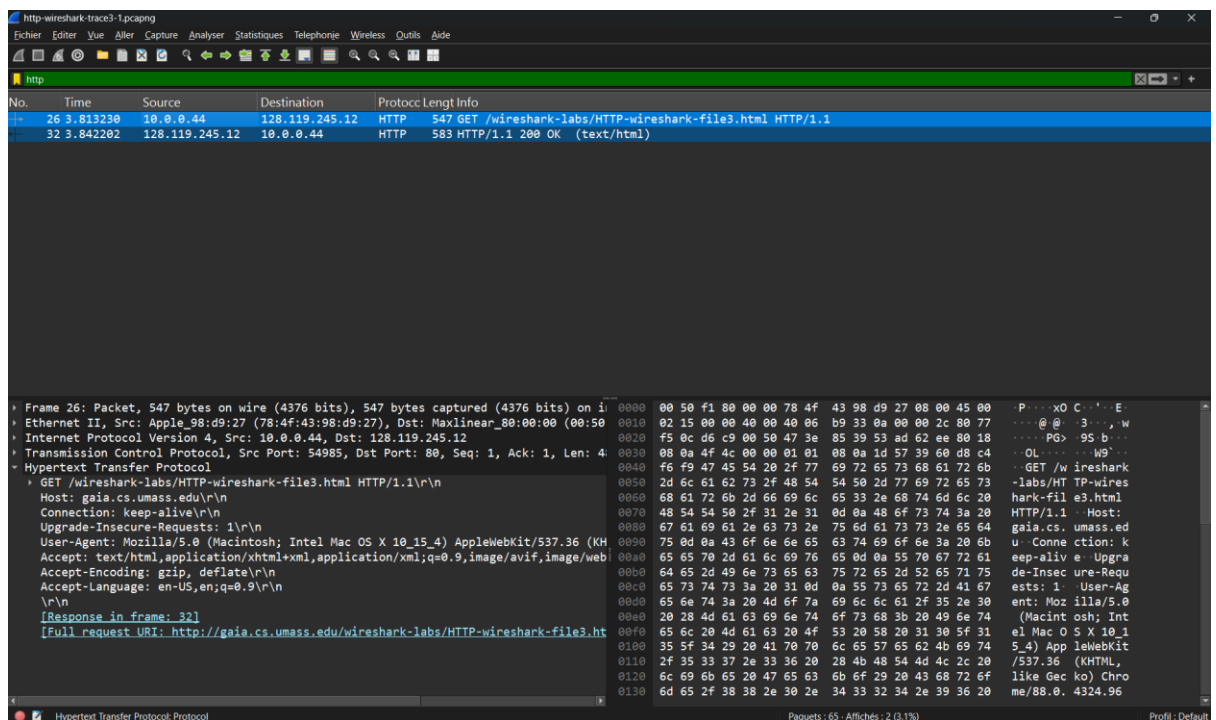
Le serveur retourne **HTTP/1.1 304 Not Modified** (paquet 556).

Le serveur **ne renvoie pas le contenu du fichier**, car :

- Il n'y a pas de **Content-Length** avec données HTML
 - Il n'y a pas de **Line-based text data**
- Le navigateur utilise donc la version en cache.

2.3 Téléchargement de documents long

1. Combien de messages HTTP GET votre navigateur a-t-il envoyés ? Quel numéro de paquet contient le GET correspondant à la Bill of Rights ? (3 points)



Le navigateur a envoyé 1 seul message HTTP GET pour le fichier.

Le paquet contenant cette requête GET est le paquet 26 (Frame 26).

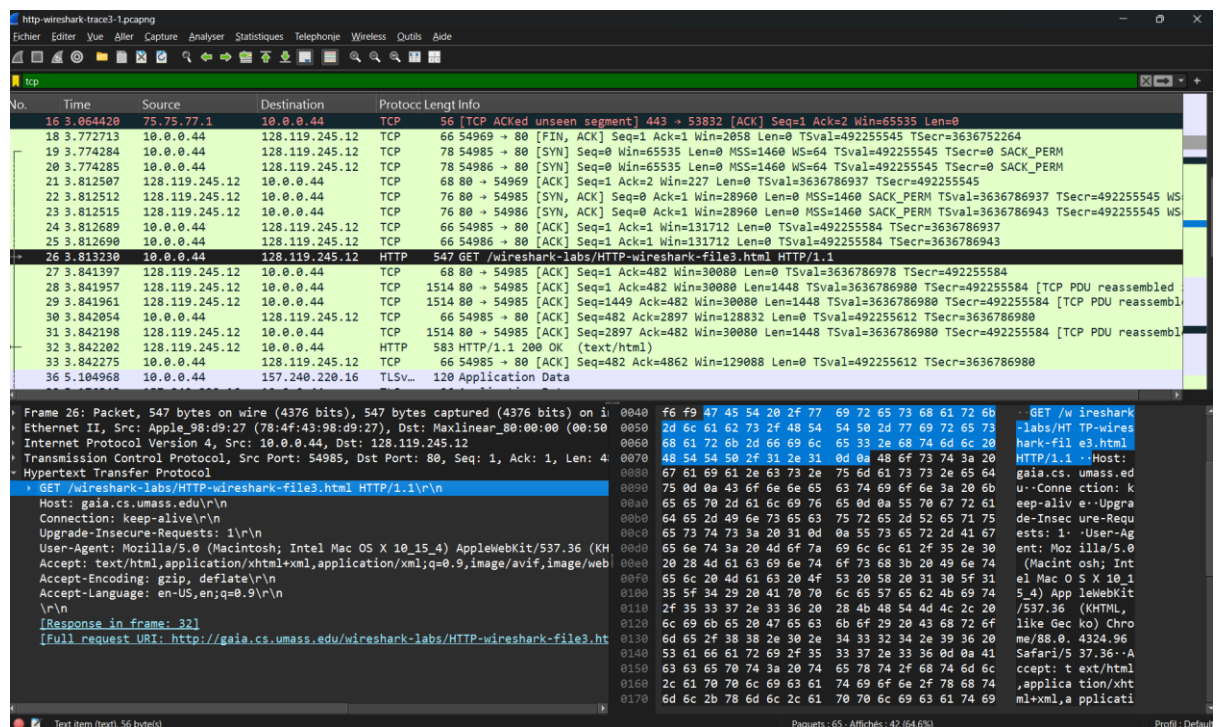
2. Quel numéro de paquet contient le code d'état HTTP et la phrase associés à la réponse ? (2 points)

Le paquet contenant le code d'état et la phrase est le paquet 32.

3. Quel est le code d'état HTTP et la phrase retournés par le serveur ? (2 points)

Le serveur retourne le code d'état 200 et la phrase OK.

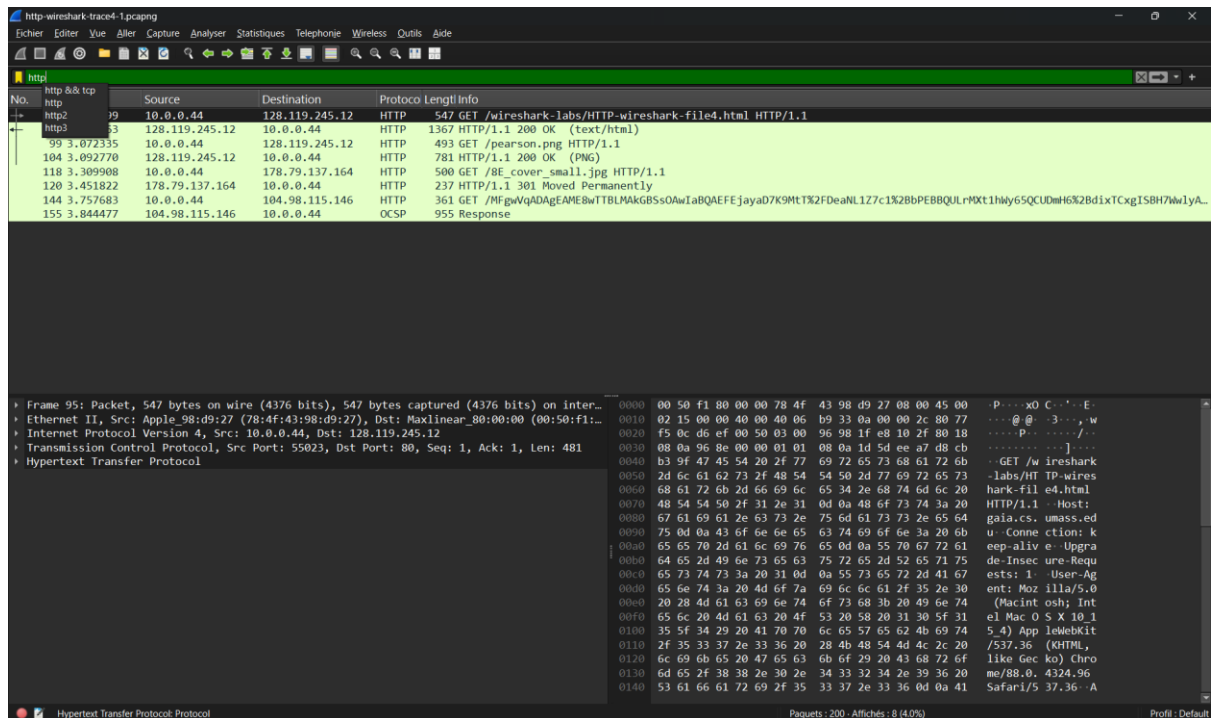
4. Combien de segments TCP contenant des données ont été nécessaires pour transporter la réponse HTTP et le texte complet du document ? (5 points)



4 segments TCP ont été nécessaires pour transporter la réponse HTTP complète. Les paquets 27, 28, 29 et 31 transportent chacun une partie des données du fichier HTML.

2.4 Documents HTML avec objets intégrés

1. Combien de messages HTTP GET votre navigateur a-t-il envoyés ? À quelles adresses Internet ces requêtes GET ont-elles été envoyées ? (5 points)



Le navigateur a envoyé 4 messages HTTP GET:

GET #1 (paquet 1):

URL : /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html

Destination : 128.119.245.12 (gaia.cs.umass.edu)

GET #2 (paquet 3):

URL : /pearson.png

Destination : 128.119.245.12 (gaia.cs.umass.edu)

GET #3 (paquet 5):

URL : /8E_cover_small.jpg

Destination : 178.79.137.164

GET #4 (paquet 6):

URL:
/MFgwVqADAgEAME8wTTBLMAkGBSsOAwlaBQAEFEjayaD7K9MtT%2FDeaNL1Z7c1%2BbPEBBQULrMxT1hWy65QCUDmH6%2BdixTCxgISBH7WwlyAN%2Bt3uKOWua1TrTPM
HTTP/1.1

Destination : 104.98.115.146

2. Pouvez-vous déterminer si votre navigateur a téléchargé les deux images en série ou en parallèle ? Expliquez. (5 points)

Le navigateur a téléchargé les deux images en parallèle.

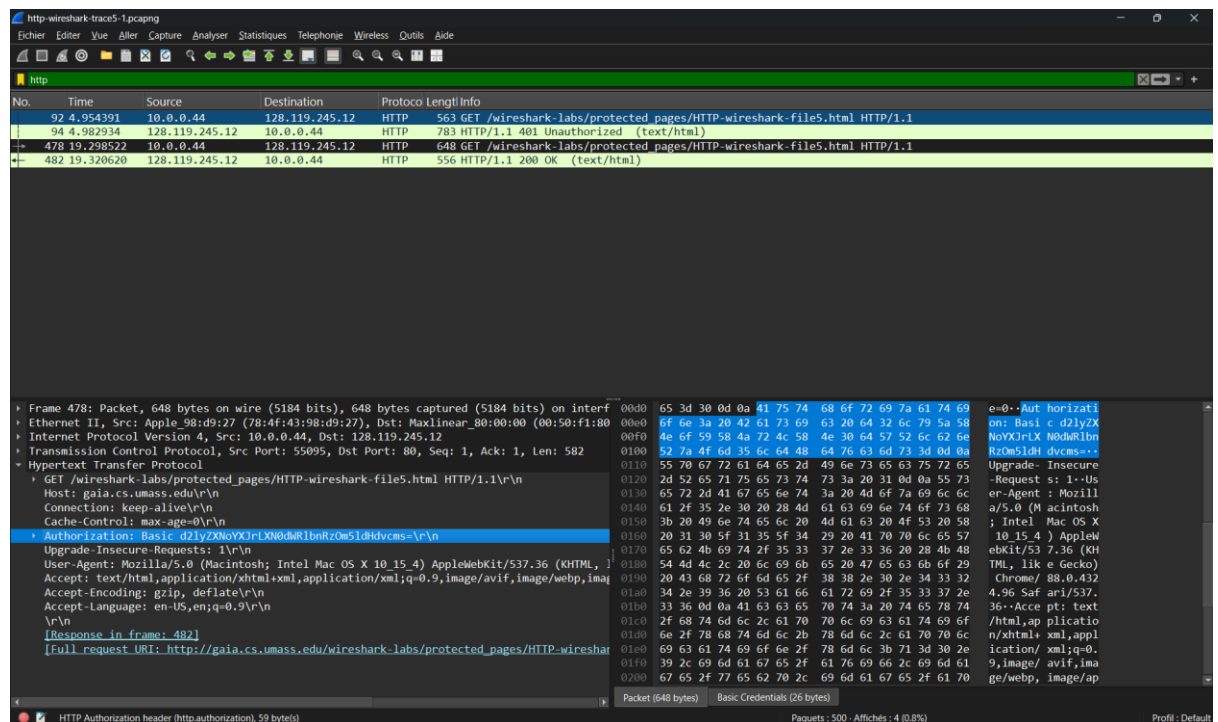
En examinant l'ordre des paquets dans la trace, on observe que :

Le navigateur reçoit d'abord le fichier HTML principal (paquet 2)

Immédiatement après, il envoie trois requêtes GET qui se succèdent rapidement sans attendre les réponses.

Les réponses du serveur arrivent ensuite dans un ordre différent, mais les requêtes ont été émises en rafale, ce qui signifie que le navigateur n'a pas attendu la fin du téléchargement de la première image pour demander la seconde.

2.5 Authentification HTTP



1. Quelle est la réponse du serveur (code d'état et phrase) lorsqu'il reçoit la première requête HTTP GET provenant de votre navigateur ? (5 points)

Le serveur répond avec le code d'état 401 et la phrase Unauthorized.

Code d'état : 401

Phrase : Unauthorized

2. Lors du second message HTTP GET envoyé par votre navigateur, quel nouveau champ apparaît dans l'en-tête HTTP GET ? (5 points)

Le second message GET (paquet 478) contient un nouvel en-tête : Authorization: Basic d2lyZXNoYXJrLXN0dWRlbnRzOm5ldHdvcms=\r\n